

Manual de Usuario

Proyecto sobre el Control y Administración de una Colonia

Integrantes:

Esteban Chún: 2025155

Wilfred de paz: 2025275

Emmanuel Cuxé: 2025091

Josue Chan: 2022047

Alex Friely: 2025553

Índice

Casa	3
Residentes.....	4
Seguridad	5
Limpieza.....	6
Vista Seguridad	7
Vista Limpieza.....	7
Multa.....	10
Pago.....	11

Introducción

El proyecto sobre el Control y Administración de una Colonia tiene como propósito central organizar, registrar y supervisar de forma estructurada las actividades y recursos clave que permiten el funcionamiento adecuado de una comunidad residencial. En una colonia, la administración no se limita a “llevar control”: implica gestionar información crítica (casas, residentes, accesos, seguridad, pagos, incidencias y servicios) para tomar decisiones correctas, mantener el orden y reducir errores que, en la práctica, generan conflictos, pérdidas de tiempo y problemas de seguridad.

La importancia de este proyecto radica en que una colonia opera como un sistema: si la información está dispersa, incompleta o se maneja “a mano”, aumentan los riesgos de cobros incorrectos, control deficiente de residentes y visitantes, falta de trazabilidad de incidentes y decisiones basadas en suposiciones. Un proyecto como este permite centralizar datos, estandarizar procesos y asegurar coherencia entre lo que ocurre en la colonia y lo que queda registrado. El resultado esperado es una administración más eficiente, transparente y verificable, que fortalece la seguridad, mejora la convivencia y facilita el control operativo y financiero de la colonia.

Explicación y Funcionalidad del Código

Casa

La entidad Casa funciona como el registro principal que define la situación operativa de cada vivienda. Desde la entrada del dato se aplican restricciones para asegurar que se capturen casas con información mínima válida: un número de casa consistente (ej. "C001"), una dirección no vacía, un propietario identificado y un precio con formato numérico. El punto más crítico es el estado, que se restringe estrictamente a valores controlados (por ejemplo: ocupada, disponible, mantenimiento) para evitar ambigüedades administrativas.

En términos de lógica, cambia el estado de una casa no debería ser un cambio aislado, porque afecta directamente lo que puede existir o no alrededor de esa casa (residentes, accesos, visitas, etc.). Por eso, la capa de servicio suele tratar Casa como una "regla obligatoria": cuando se crea o actualiza una casa, se valida tanto el contenido del registro como el impacto que tendrá sobre registros dependientes.

El repositorio de Casa normalmente extiende JPA para ofrecer operaciones estándar (listar, buscar por ID, guardar), pero también puede incluir búsquedas que funcionan como "barrera de integridad", por ejemplo:

- Verificar que no exista otra casa con el mismo noDeCasa (evitar dos "C001").
- Buscar por combinación de datos (número + dirección) para detectar duplicados por captura.
- Filtrar por estado (ver todas las disponibles, todas las ocupadas, etc.).

Estas consultas permiten que el servicio no dependa de suposiciones: verifica antes de escribir.

En las capas Service se manejo lo siguiente:

1. Creación de Casa
 - valida formato y obligatoriedad de campos
 - valida que no exista una casa duplicada por número o por criterios definidos
 - guarda el registro
2. Actualización de Casa
 - Confirma que el ID exista.

Residentes

La entidad Residente representa a la persona asociada a una casa. Desde la entrada del dato se controlan campos críticos como nombre, DPI y teléfono (formato y obligatoriedad), además del estado del residente (activo/inactivo) para saber si realmente vive/está vigente en la colonia o si solo es un registro histórico o dado de baja.

El repositorio de Residente suele incorporar consultas de control como:

- buscar residentes por idCasa
- detectar duplicados por un identificador fuerte (idealmente DPI)
- detectar duplicados por combinación (nombre + DPI + casa) según la política que definiste

Esto es importante porque, sin una verificación previa, es muy fácil terminar con residentes repetidos o inconsistentes.

En servicio, antes de crear o actualizar un residente, el sistema suele seguir un flujo riguroso:

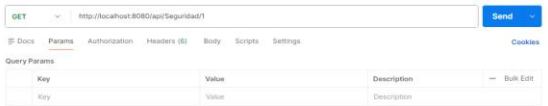
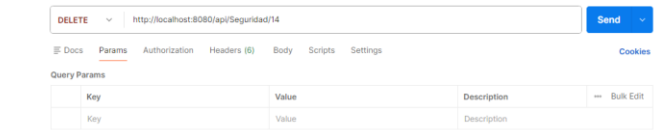
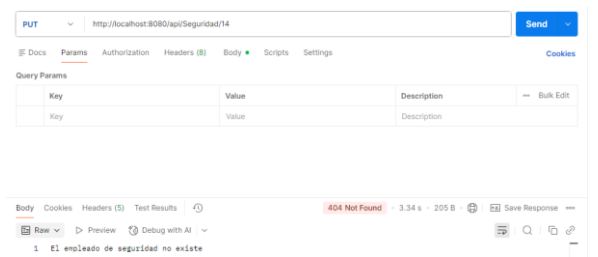
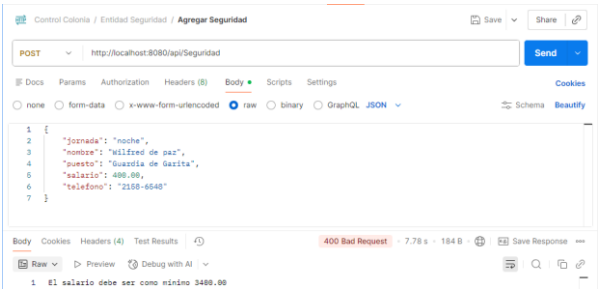
1. Crear Residente
 - confirmar que la casa existe
 - evaluar el estado actual de la casa
 - aplicar reglas de coherencia:
 - si la casa está disponible, el residente no puede quedar “activo” (se fuerza o se rechaza, según tu política)
 - verificar duplicados (por DPI u otro criterio)
 - guardar
2. Actualizar Residente
 - confirmar que el residente existe.

Seguridad

Este componente se encarga de centralizar toda la administración del personal de vigilancia de la colonia, operando bajo un esquema de validación riguroso desde que el dato ingresa al sistema. La entidad de seguridad funciona como el molde principal, donde se han definido restricciones que aseguran que ningún guardia sea registrado con un salario inferior a 3400.00 o con un formato de teléfono que no respete el estándar de ocho dígitos con guion. Además, el

sistema restringe los turnos estrictamente a "día" o "noche", lo que evita confusiones administrativas al organizar los roles de vigilancia.

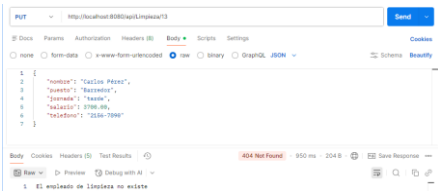
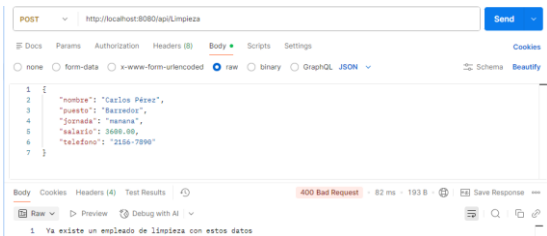
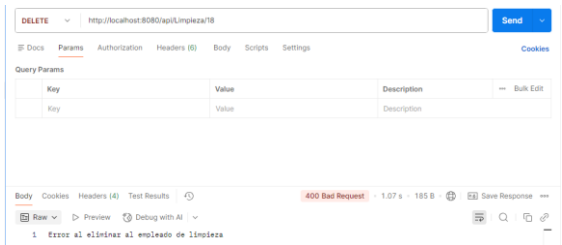
En la parte lógica, el repositorio extiende las capacidades de JPA para incluir una búsqueda personalizada que analiza la combinación de todos los datos del empleado. Esto sirve como una barrera de integridad en la capa de servicio, donde antes de procesar un guardado o una actualización, el sistema realiza una inspección profunda para confirmar que no exista otra persona con los mismos rasgos exactos. Si el sistema detecta una coincidencia total, detiene el proceso y lanza una advertencia, protegiendo la base de datos de información redundante. El controlador, por su parte, gestiona el diálogo con el usuario final, capturando cualquier error de formato en tiempo real y devolviendo respuestas claras que indican si la operación fue exitosa o si algún dato no cumple con las políticas de seguridad establecidas.



El módulo de limpieza está diseñado para gestionar al equipo de mantenimiento, compartiendo la estructura técnica del área de seguridad pero adaptándose a las condiciones laborales de las tareas de aseo. Aquí, la entidad establece un marco de trabajo donde el salario mínimo se ajusta a 3100.00 y las jornadas se dividen exclusivamente en "mañana" o "tarde". Esta diferenciación es clave para que la administración de la colonia pueda segmentar correctamente los gastos y los horarios operativos sin mezclar las reglas de un departamento con otro.

La funcionalidad del servicio de limpieza se centra en la seguridad del dato durante todo su ciclo de vida. Al momento de actualizar a un empleado, el código no solo se asegura de que el registro exista, sino que vuelve a validar que los nuevos cambios no generen un duplicado accidental con otro trabajador ya registrado. En el proceso de eliminación, el sistema actúa con cautela verificando primero la existencia del ID para evitar fallos inesperados en el servidor,

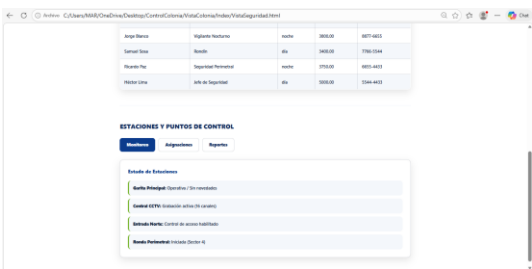
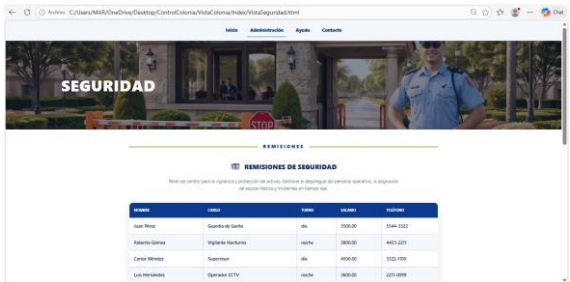
permitiendo que la salida sea fluida y profesional. El controlador actúa como el último filtro, utilizando un validador que revisa el cuerpo de cada petición y asegura que solo la información que cumple con todas las reglas de negocio llegue a ser procesada, garantizando que el registro del personal de limpieza se mantenga siempre ordenado y confiable.



Vista Seguridad

Esta interfaz ha sido diseñada como el panel de control para el monitoreo del cuerpo de vigilancia de la colonia. El código HTML establece una estructura jerárquica que prioriza la visibilidad de los datos críticos, utilizando una tabla que actúa como el repositorio visual de las remisiones de seguridad. En ella, la información se organiza de manera que el administrador pueda identificar rápidamente el cargo y el turno de cada guardia, respetando los estándares de formato que el sistema requiere, como la estructura de los números telefónicos y la asignación estricta de jornadas diurnas y nocturnas.

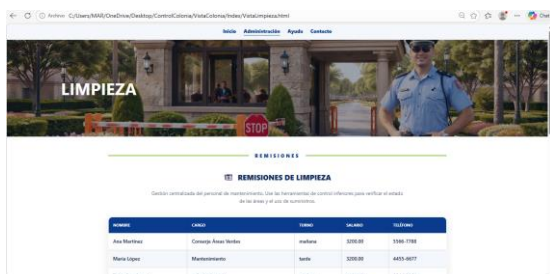
El diseño, gestionado a través de la hoja de estilos CSS, utiliza una estética corporativa con una paleta de colores en azul y verde para transmitir una sensación de autoridad y confianza. La funcionalidad visual se apoya en técnicas modernas como el uso de variables para mantener la consistencia en sombras y bordes redondeados, además de implementar efectos de interacción que resaltan las filas al pasar el cursor. Esto no solo mejora la apariencia, sino que reduce el margen de error humano al momento de realizar lecturas rápidas de los salarios o los datos de contacto del personal de vigilancia.



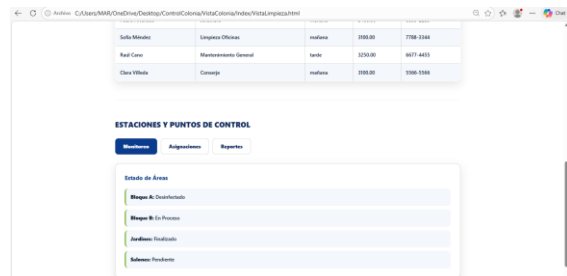
Vista Limpieza

Este componente representa la herramienta de gestión para el personal de mantenimiento y áreas verdes. A nivel de estructura HTML, la página mantiene la coherencia con el sistema general pero se adapta específicamente al flujo de trabajo de la limpieza, presentando una tabla de remisiones donde se listan las cuadrillas. La organización de los datos refleja fielmente las jornadas de mañana y tarde, permitiendo que la administración de la colonia supervise la distribución del personal de aseo y mantenimiento de forma clara y eficiente.

En cuanto a su funcionalidad estética y operativa, el archivo CSS aplica un diseño limpio y profesional que facilita la navegación. La interfaz utiliza un sistema de rejilla y espaciado que evita la saturación visual, permitiendo que el administrador se enfoque en los detalles importantes como los nombres de los conserjes o los salarios base. El uso de filas alternas y tipografía legible asegura que la gestión de este departamento sea tan rigurosa y ordenada como la de seguridad, logrando que el mantenimiento de la colonia sea percibido como una tarea de alta eficiencia administrativa.



personal	cargo	fecha	estado	cantidad
Jose Martinez	Conserje Areas Verdes	2020-01	realiza	1000-1500
Maria Lopez	Mantenimiento	2020-01	realiza	4400-4500
Diego Rodriguez	Alba de Castilla	2020-01	realiza	1000-1500

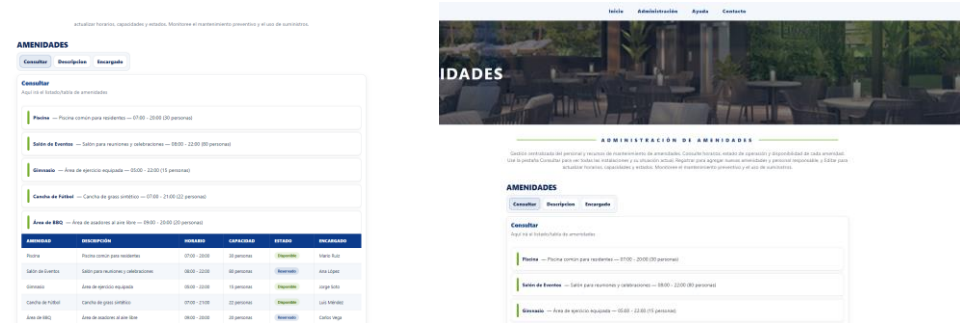
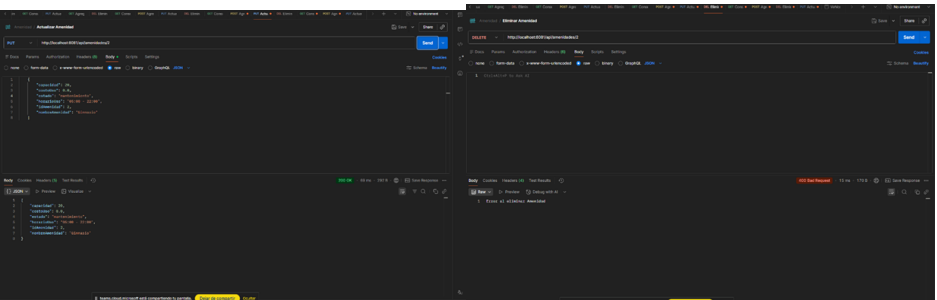
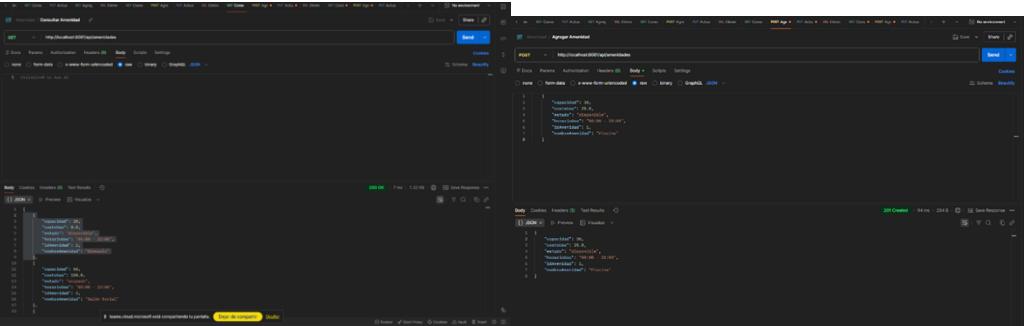


Station Name	Type	Status	Amount
Sala Minutos	Limpieza Oficinas	realiza	1000.00
Sala Coma	Mantenimiento General	realiza	1000.00
Casa Verde	Conserje	realiza	1000.00

Amenidad

La entidad Amenidad se encarga de centralizar toda la administración de los recursos y servicios de la colonia, como piscinas, gimnasios o salones de eventos. Funciona bajo un esquema de validación riguroso que asegura la integridad de los datos desde que ingresan al sistema. La entidad establece restricciones claras para que el nombre de la amenidad y su horario estén siempre completos, el estado solo pueda ser "ocupada", "disponible" o "mantenimiento", y la capacidad no sea negativa, evitando inconsistencias. Antes de guardar o actualizar un registro, el sistema verifica que no exista otra amenidad con los mismos atributos clave, protegiendo la base de datos de duplicados. En la parte lógica, el repositorio extiende las capacidades de JPA y proporciona métodos personalizados para validar la existencia de datos idénticos, mientras que el servicio aplica la lógica de negocio y maneja los errores de manera consistente. El controlador gestiona el

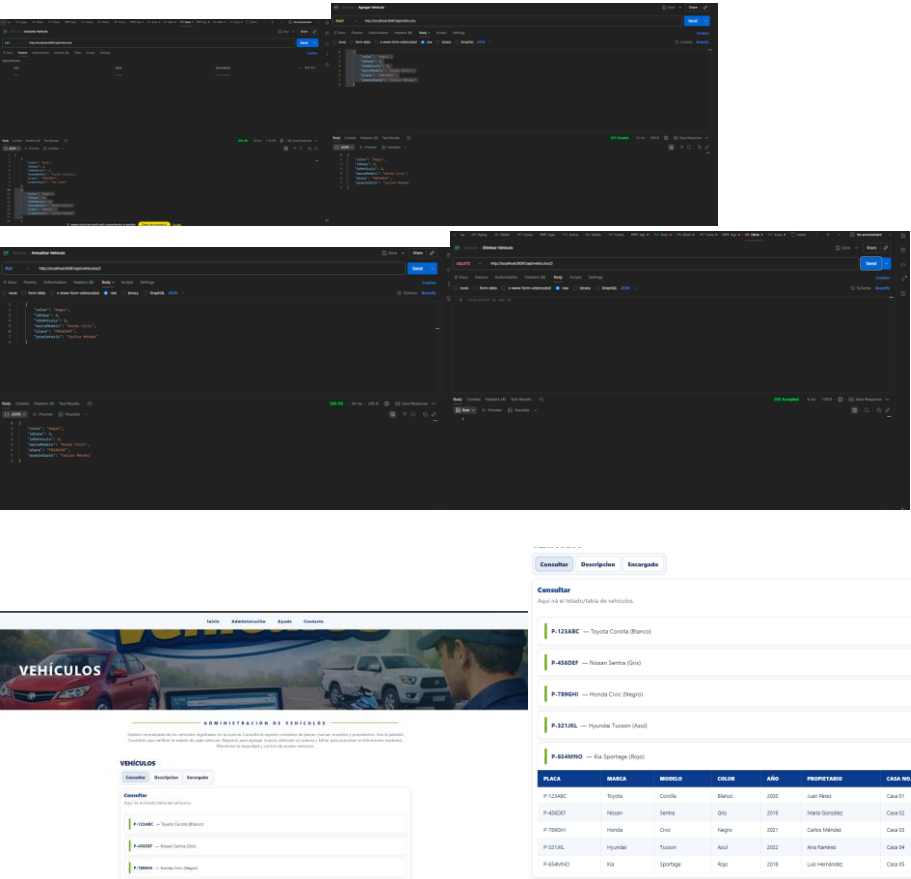
diálogo con el usuario, validando los datos en tiempo real y devolviendo respuestas claras mediante códigos HTTP como 201, 400 o 404 según corresponda. Gracias a esta estructura, la entidad Amenidad mantiene la información organizada, facilita la gestión administrativa de la colonia y permite futuras integraciones con otras entidades, como Vehiculo o Residente, para mejorar el control de acceso y reservas.



Vehiculo

La entidad Vehiculo gestiona todos los vehículos de los residentes de la colonia, permitiendo controlar la propiedad y el acceso a las instalaciones de manera organizada y segura. Funciona bajo estrictas reglas de validación que aseguran que la placa tenga exactamente ocho caracteres, que todos los campos obligatorios como marca, color y propietario estén completos, y que cada vehículo esté vinculado a un idCasa correspondiente. Antes de realizar cualquier operación de guardado o actualización, el sistema revisa que no exista otro vehículo con los mismos atributos clave, evitando duplicados y protegiendo la integridad de la base de datos. En la capa lógica, el repositorio utiliza JPA para almacenar, actualizar y eliminar registros, incluyendo un método personalizado para validar duplicados

según todos los campos del vehículo. El servicio se encarga de aplicar la lógica de negocio, manejar excepciones y asegurar que cada operación cumpla con las reglas definidas. El controlador gestiona la interacción con el usuario, validando los datos y retornando respuestas claras mediante códigos HTTP como 201, 400, 404 o 202 según la acción realizada. Este enfoque permite mantener un control preciso de los vehículos asociados a cada propietario y casa, mejora la seguridad de la colonia al identificar vehículos registrados y facilita futuras integraciones con otras entidades para automatizar la gestión de accesos o reservas.

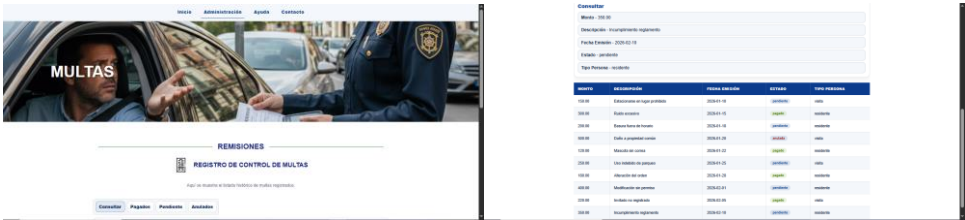
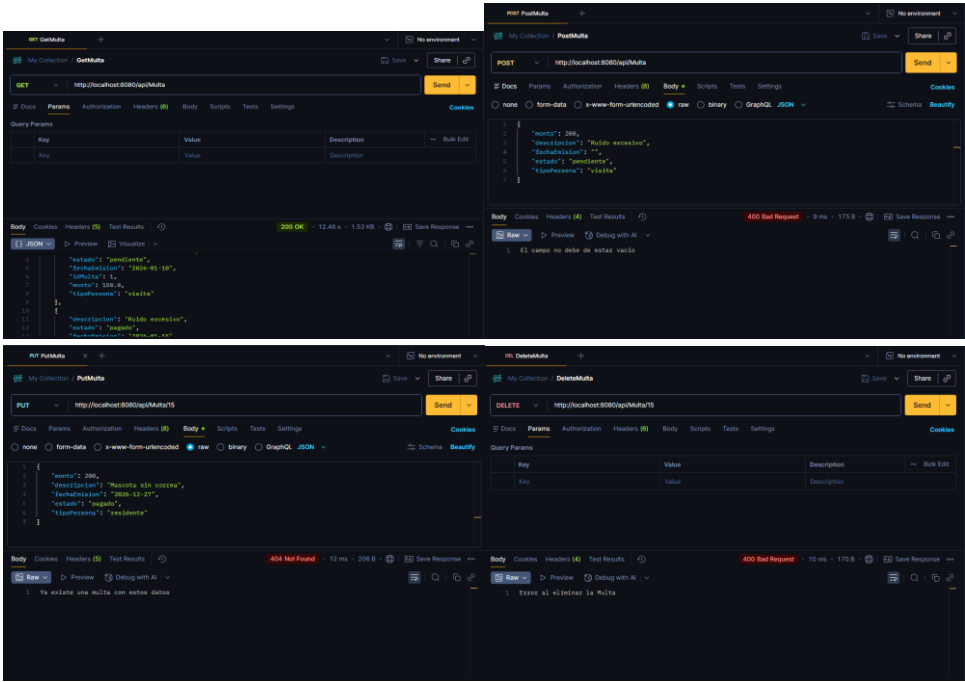


Multa

La entidad Multa está diseñada para centralizar y estandarizar el registro de infracciones dentro de la colonia, asegurando un control administrativo claro y coherente. Funciona bajo un esquema de validación estricto que garantiza la integridad de los datos desde el momento en que ingresan al sistema. Se establecen restricciones obligatorias para cada atributo, donde el monto debe ser mayor a 120.00 para mantener relevancia administrativa, la descripción no puede estar vacía y la fecha de emisión es obligatoria. Además, el estado de la multa se limita exclusivamente a los valores “pagado”, “pendiente” o “anulada”, mientras que el tipo de persona se clasifica únicamente como “visita” o

“residente”, asegurando una categorización uniforme y evitando inconsistencias en la base de datos.

En cuanto a la lógica de negocio, el repositorio amplía las capacidades de JPA mediante un método personalizado que verifica la existencia de una multa con la misma combinación de monto, descripción, fecha, estado y tipo de persona, previniendo registros duplicados. La capa de servicio actúa como filtro de control, aplicando validaciones adicionales y gestionando excepciones cuando se detectan conflictos de datos o intentos de acceso a registros inexistentes. Finalmente, el controlador administra la interacción con el usuario a través de endpoints REST, validando las entradas con @Valid y BindingResult, y devolviendo respuestas claras mediante códigos HTTP adecuados como 201, 400 o 404. Gracias a esta estructura por capas, el sistema mantiene una organización sólida, garantiza coherencia en la información y facilita futuras ampliaciones dentro del ecosistema administrativo de la colonia.

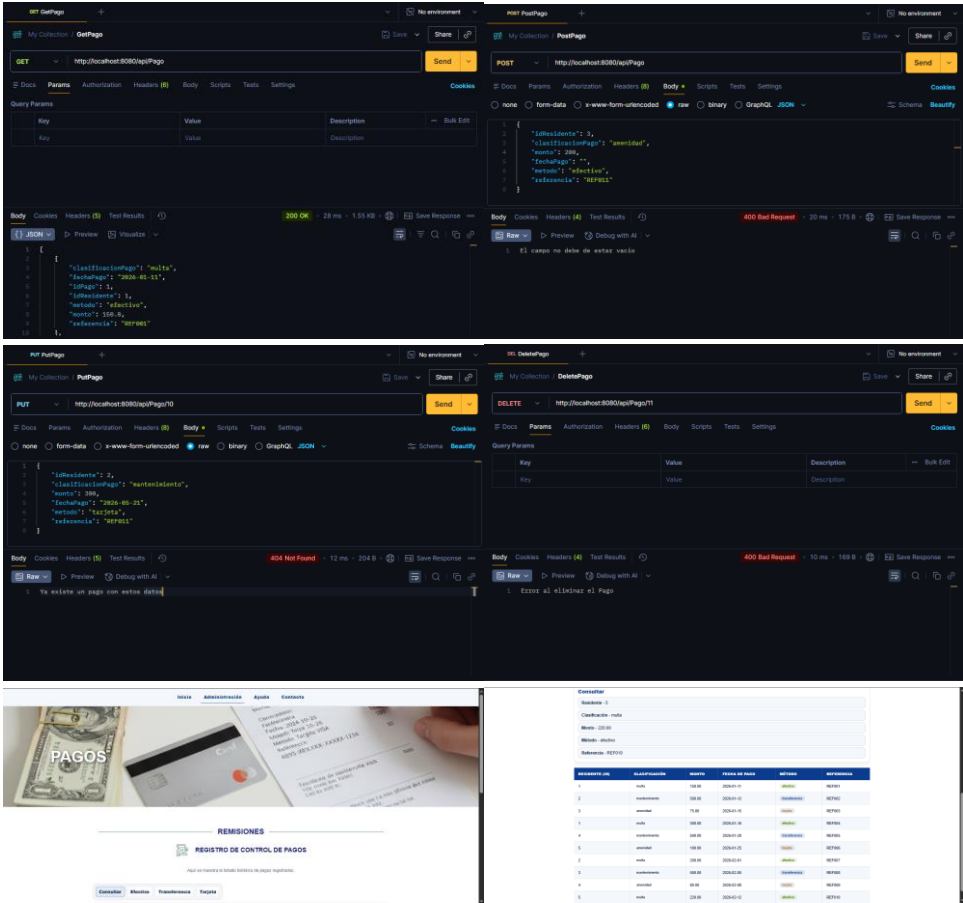


Pago

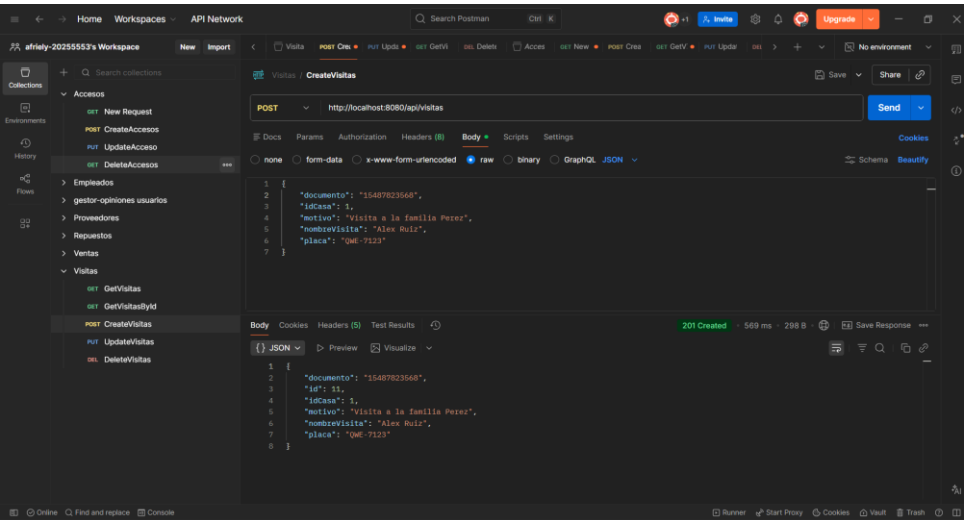
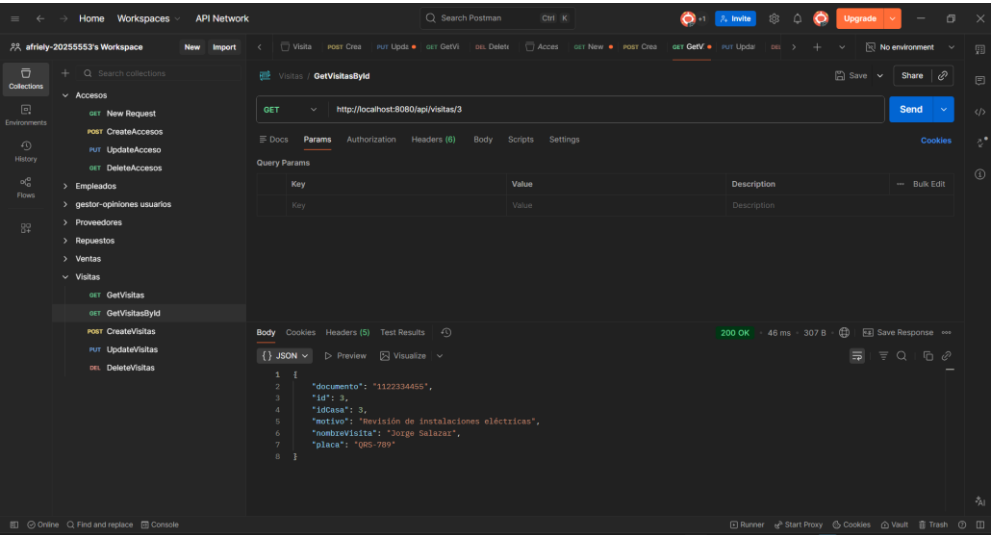
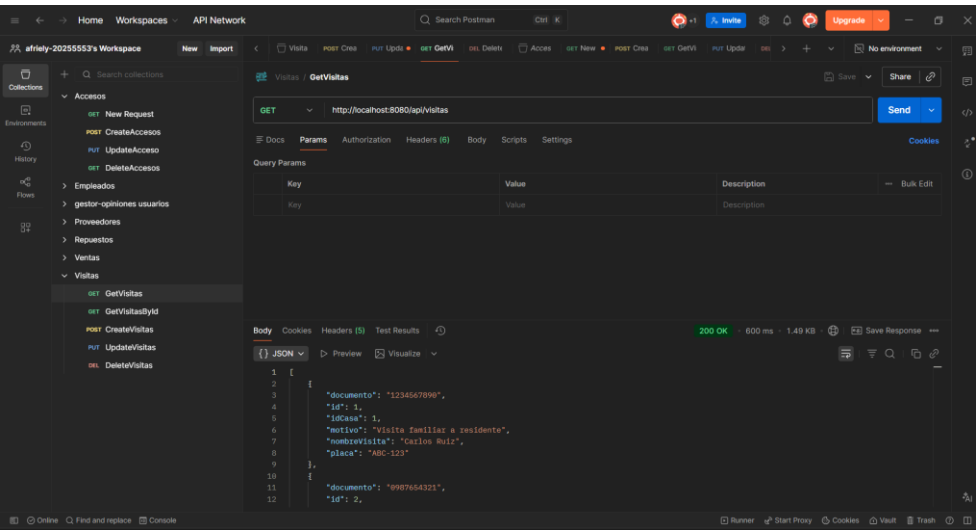
La entidad pago está diseñada para centralizar y estandarizar el registro de transacciones económicas dentro de la colonia, garantizando un control financiero estructurado y coherente. Opera bajo un esquema de validación

riguroso que asegura la integridad de los datos desde su ingreso al sistema. Se establecen restricciones obligatorias donde el identificador del residente debe estar presente, el monto debe ser mayor a 75.00 para mantener consistencia administrativa y la fecha del pago es un campo indispensable. Asimismo, la clasificación del pago se limita estrictamente a los valores “multa”, “mantenimiento” o “amenidad”, mientras que el método de pago únicamente puede registrarse como “efectivo”, “transferencia” o “tarjeta”. La referencia del pago debe contener exactamente seis caracteres, fortaleciendo el control y trazabilidad de cada transacción.

En el ámbito de la lógica de negocio, el repositorio amplía las funcionalidades estándar de JPA mediante un método personalizado que, valida la existencia de un pago con la misma combinación de residente, clasificación, monto, fecha, método y referencia, previniendo duplicidades en la base de datos. La capa de servicio actúa como un filtro preventivo, gestionando las validaciones adicionales y controlando las excepciones cuando se detectan conflictos o intentos de acceder a registros inexistentes. Finalmente, el controlador administra la interacción externa a través de endpoints REST, validando los datos con `@Valid` y `BindingResult`, y respondiendo con códigos HTTP apropiados como 201, 400 o 404 según el contexto. Gracias a esta arquitectura por capas, el módulo de Pago mantiene coherencia financiera, refuerza la integridad del sistema administrativo de la colonia.



Visitas



Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	id_Visita	nombre_Visita	documento	placa	motivo	id_Casa
▶	1	Carlos Ruiz	1234567890	ABC-123	Visita familiar a residente	1
	2	María Fernández	0987654321	XYZ-456	Entrega de paquete	2
	3	Jorge Salazar	1122334455	QRS-789	Revisión de instalaciones eléctricas	3
	4	Lucía Monterroso	5544332211	LMN-321	Visita de negocios	4
	5	Pedro Aguilar	6677889900	DEF-654	Reunión con propietario	5
	6	Sofía Castellanos	9988776655	GHI-987	Servicio de mantenimiento de jardín	6
	7	Andrés López	4433221100	JKL-147	Inspección técnica de plomería	7
	8	Valeria Moreno	3322110099	OPQ-258	Visita médica a domicilio	8
	9	Roberto Fuentes	2211009988	RST-369	Reparación de electrodomésticos	9
	10	Diana Herrera	1100998877	UVW-741	Entrega de documentos legales	10
	11	Alex Ruiz	15487823568	QWE-7123	Visita a la familia Perez	1